

4.2. $p(0) = 1 = a_0$
 $p(1) = 2 = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0$ čiže $a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1$

$p(2) = -3 = a_4 \cdot 2^4 + a_3 \cdot 2^3 + a_2 \cdot 2^2 + a_1 \cdot 2 + 1$ čiže
 $-4 = 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1$

a_0 je dané takže hľadáme najmenšie možné $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$.

potom riešim sústavu $A\vec{x} = \vec{b}$ pre $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix}$ a $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$
 $\vec{x} = (a_1, a_2, a_3, a_4)^T$

• tá má nekonečne veľa riešení čiže hľadáme to najmenšiu normu,
~~alebo~~ teda $\vec{x}_m = A^* \vec{z}$ kde $\vec{z}$ je ľubovoľné riešenie sústavy $AA^* \vec{z} = \vec{b}$
 $\vec{z} = (a_1', a_2', a_3', a_4')^T$

• keďže sme nad $\mathbb{R}$ tak $A^* = A^T$, najprv vypočítam A^*A^T :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \\ 1 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix}$$

potom riešim sústavu

$$\begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix} \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} \text{ resp. } \begin{pmatrix} 4 & 30 & | & 1 \\ 30 & 340 & | & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{15}{2}} \begin{pmatrix} 4 & 30 & | & 1 \\ 0 & 15 & | & -\frac{23}{2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \frac{15}{2} & | & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & | & -\frac{23}{30} \end{pmatrix}$$

potom spätnou substitúciou:

$\vec{z}_2 = -\frac{1}{10}$ $\vec{z}_1 = 1$ teda $\vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ -0,1 \end{pmatrix}$

takže $\vec{x}_m = A^T \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 1 & 8 \\ 1 & 16 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -0,1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,8 \\ 0,6 \\ 0,2 \\ -0,6 \end{pmatrix}$

potom hľadaný polynóm je:

$$p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$$